Assignment 5: ความคืบหน้าระบบ e-Eye

ระบบประสาทส่วนกลางอัจฉริยะในที่พักอาศัย

จากกรอบวิจัย Edge AI สู่การทดลองด้วยภาพใบซื้อสินค้าจริงบน PC

ณัชพล เพ็งพล | ธนบดี เริ่มรักสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.บุญทรัพย์ ไวคำ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพรวม e-Senses ของบ้าน

วิทยานิพนธ์ระยะแรกศึกษาที่ e-Eye

Home Digital Nervous System

e-Eye

ภาพใบซื้อสินค้า / เอกสาร

e-Nose

ก๊าซ / VOC: แผนต่อยอด

e-Skin

น้ำหนัก / สัมผัส: แผนต่อยอด

ขอบเขต: ภาพ ⟶ ตรวจบริเวณเอกสาร ⟶ OCR นำร่อง ⟶ JSON (แผนถัดไป)

คำถามวิจัยและขอบเขตระยะนี้

ต่อยอดกรอบ Performance Trade-off จาก Assignment 4 ฉบับ 32 หน้า

ระบบเฉพาะถิ่นจะอ่านใบซื้อสินค้าจริงได้แม่นยำเพียงใด เมื่อภาพและทรัพยากรเปลี่ยน?

ทดลองแล้ว

คัดภาพจริง • EDA • YOLOv8n บน CPU • OCR นำร่อง • RKNN SDK บน PC

ยังไม่ทดสอบ LLM/JSON ที่มีเฉลยตรวจซ้ำ และความเร็ว/พลังงานของ RK3588 NPU จริง

ภาพจริงที่ใช้: คัดครบก่อนทดลอง

จำนวนภาพไม่เท่ากับจำนวนธุรกรรมอิสระ

124

ไฟล์ที่รับ

113

ภาพ SHA-256 ไม่ซ้ำ

59

ภาพผู้สมัครใบซื้อสินค้า

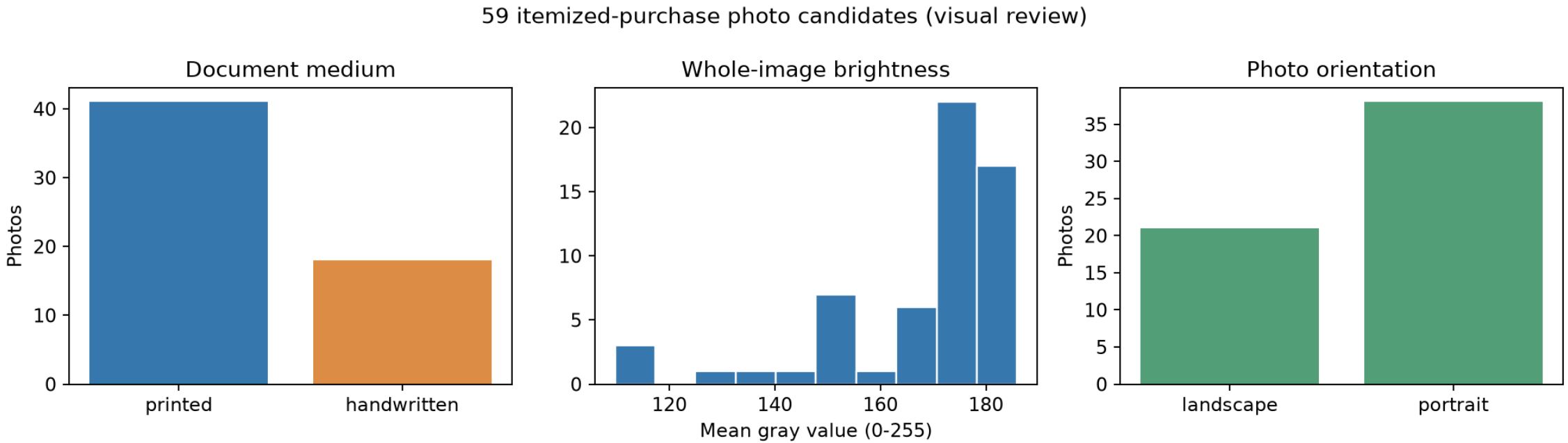
ชุดหลัก 59 ภาพ: พิมพ์ 41 / เขียนมือ 18

ชุดเสริม: ใบรับเงิน 28, ใบแจ้งหนี้ค่าหอ 14, เอกสารอื่นและกรณีพิเศษ 12

คัดชนิดจากภาพโดยผู้ช่วย; ยังมี 1 ภาพรอตรวจละเอียด และผู้วิจัยต้องตรวจซ้ำ

EDA: ชุดใบซื้อสินค้ามี 59 ภาพ

สถิติแสงวัดทั้งภาพ รวมฉากหลัง



ภาพแนวตั้ง 38 / **แนวนอน** 21 ● **ความสว่างมัธยฐาน** 173.9/255

ยังไม่ได้วัดมุมเอียงและความหนาแน่นอักษรไทย/อังกฤษ

วิธีทดลอง YOLOv8n บน PC

เป้าหมายเป็นกรอบ receipt_region หนึ่งบริเวณต่อภาพ

48 ภาพฉากเดิม

38 ฝึก / 10 ตรวจ

ภาพใหม่ต่างฉาก

6 กันไว้ทดสอบ

YOLOv8n pretrained → fine-tune บน CPU → ตรวจทั้งชุดเดิมและชุดใหม่โดยไม่ฝึกเพิ่ม

ภาพ 5 ใบจากผู้สมัครเดิมกันออกเพราะหลายเอกสารในภาพหรือสงสัยธุรกรรมใกล้ซ้ำ

ผลตรวจจับ: เมื่อเปลี่ยนฉาก คะแนนลดลง

mAP@0.5 ของโมเดลเดิมที่ไม่ได้ฝึกด้วยภาพใหม่

0.928

ฉากเดิม 10 ภาพ

0.237

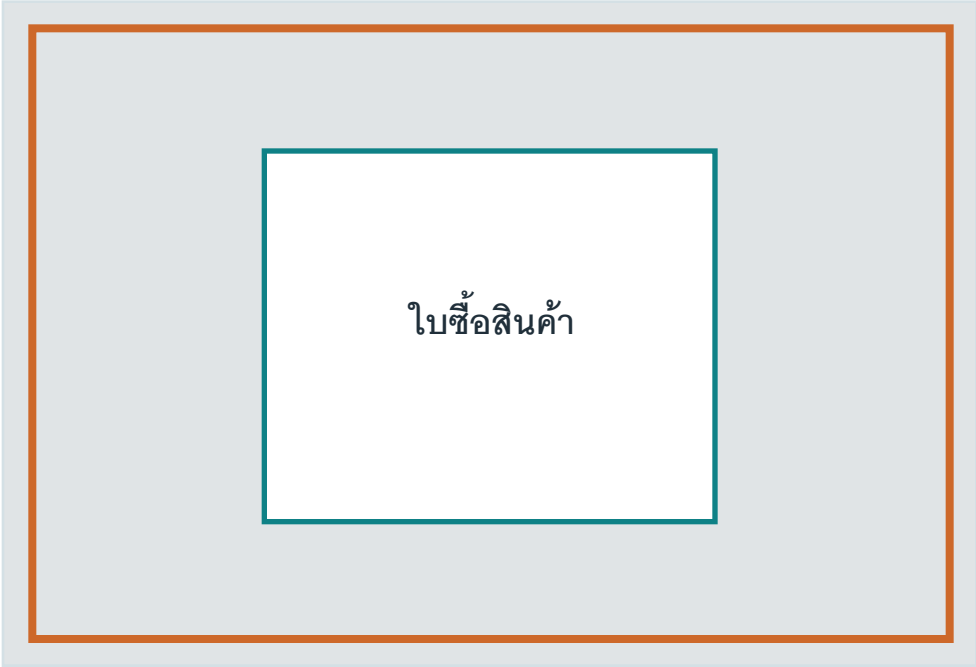
ต่างฉาก 6 ภาพ



ผลเบื้องต้น: n เล็ก, label ตรวจจากภาพโดยผู้ช่วย, ภาพฉากเดิมคล้ายกัน

กรณีพลาด: กรอบคะแนนสูงสุดจับพื้นหลัง

ชุดต่างฉากแสดงปัญหา generalization ของตัวตรวจจับ



กรอบที่ต้องการ

เฉพาะบริเวณกระดาษ

กรอบที่โมเดลเลือกผิด

ครอบทั้งภาพหรือเพียงบางส่วน

ภาพต่างฉาก 6 ภาพ: กรอบ **confidence** สูงสุด **IoU≥0.5** เพียง 1 ภาพ

OCR และ RKNN: สถานะจริงของ pipeline

แยก PC baseline ออกจาก PC-side SDK และบอร์ดจริง

EasyOCR ไทย/อังกฤษ

3 ภาพพิมพ์

spot-check วันที่/ยอดตรง 4 จาก 6 ช่อง

ยังไม่ใช่ CER หรือการสกัด field อัตโนมัติ

RKNN Toolkit2 บน PC

ONNX → RKNN → PC inference: สำเร็จ

เป้าหมาย RK3588, float build, output (1,5,2100)

ยังไม่มี latency / พลังงานจาก NPU จริง

งานถัดไปสำหรับ Ass6 และวิทยานิพนธ์

ผล pilot นี้บอกทั้งสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ต้องแก้

1 ตรวจ label และทำเฉลย OCR/JSON โดยคนสองรอบ

2 เพิ่มภาพหลายพื้น แสง และมุม แล้วกันชุดทดสอบใหม่ไว้

3 ทดสอบ JSON/LLM และวัด NPU จริงเมื่อบอร์ดพร้อม

Ass6: ใช้กรอบวิจัย Ass4 และผล PC pilot นี้กำหนดวิธีทดลอง พร้อมระบุข้อจำกัด